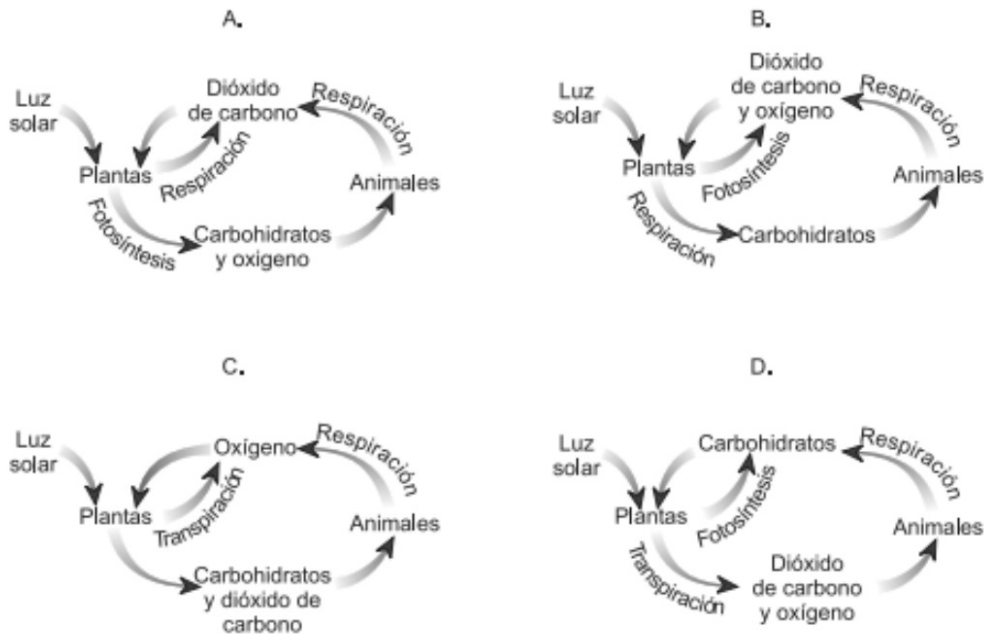


Questionario: Imágenes y Respuestas

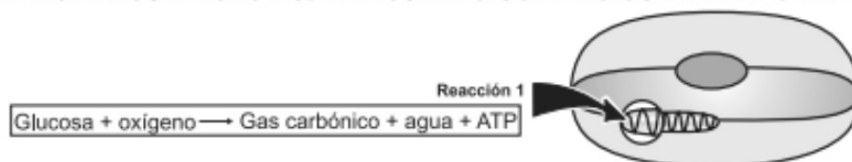
34. De los siguientes esquemas el que representaría más correctamente la interdependencia entre plantas y animales con respecto al suministro de carbohidratos, oxígeno y dióxido de carbono es



30. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la respiración celular es un proceso

- A. intracelular productor de energía gracias a la oxidación de glucosa
- B. extracelular productor de gases y agua
- C. extracelular consumidor de energía en forma de ATP
- D. extracelular consumidor de oxígeno

RESPONDA LAS PREGUNTAS 29 Y 30 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN



En el esquema anterior se representa el proceso de la respiración en presencia de oxígeno, conocida como aerobia.

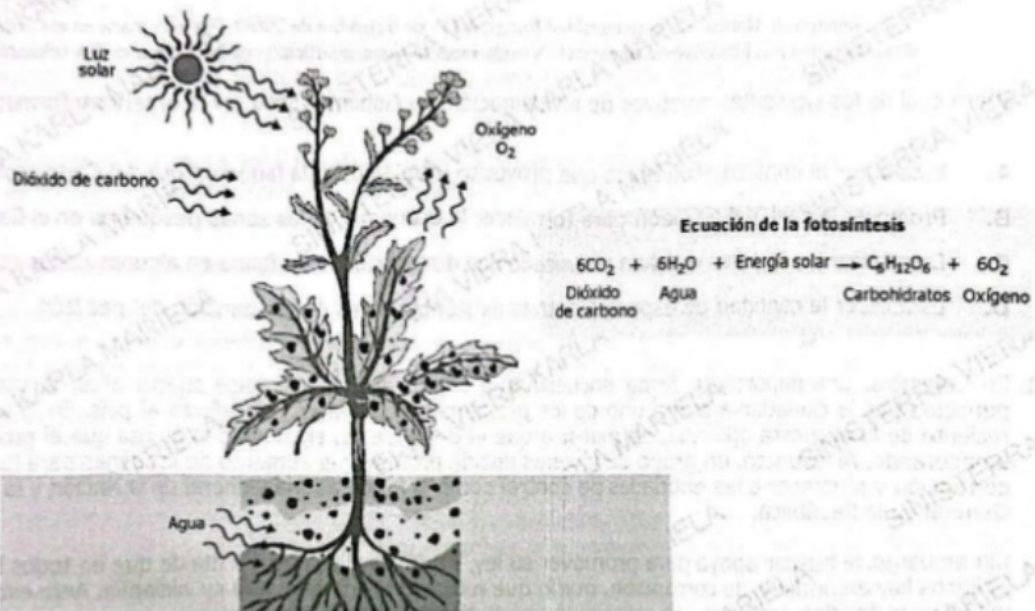
29. Teniendo en cuenta lo planteado, la función del organelo donde ocurre la reacción (1) es

- A. asimilación de CO_2
- B. intercambio de moléculas
- C. producción de energía a nivel celular
- D. la incorporación de agua a la célula

26. La anemia falciforme es una enfermedad que se produce por el cambio de un sólo aminoácido en las moléculas de hemoglobina (encargadas de llevar oxígeno). En África donde se presenta esta enfermedad, también son altos los índices de malaria, enfermedad causada por un parásito que reconoce y se une a los glóbulos rojos. Curiosamente las personas que sufren de anemia falciforme no sufren de malaria, haciendo que la incidencia de personas que presentan anemia falciforme sea muy alta. La anemia falciforme podría deberse a que en poblaciones africanas se dé una mutación en el

- A. gen único responsable de la fabricación de los glóbulos rojos
- B. gen de la hemoglobina
- C. gen del ARN de transferencia
- D. ARN ribosomal

93. Un experto en botánica muestra la siguiente figura:

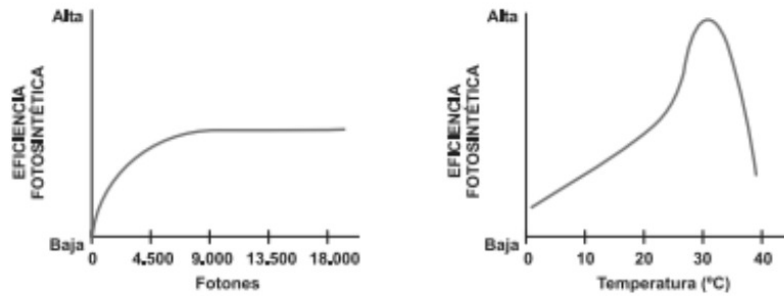


Él explica que el aceite contaminante, representado en negro, se adhiere a los órganos de la planta como las hojas y el tallo, y, además, se acumula en el suelo, lo cual impide que se realice correctamente la fotosíntesis y la planta no crezca adecuadamente.

De acuerdo con la información anterior, ¿por qué el no realizar correctamente la fotosíntesis impide el crecimiento de las plantas?

- A. Porque el tallo no hace la circulación de nutrientes a las partes altas de la planta.
- B. Porque las raíces no absorben la suficiente agua para el crecimiento de la planta.
- C. Porque no se permite la entrada a la planta del oxígeno necesario para la fotosíntesis.
- D. Porque no se producen los carbohidratos necesarios para el crecimiento de las plantas.

29. Los siguientes gráficos representan los efectos de la intensidad de la luz y de la temperatura en la eficiencia fotosintética.



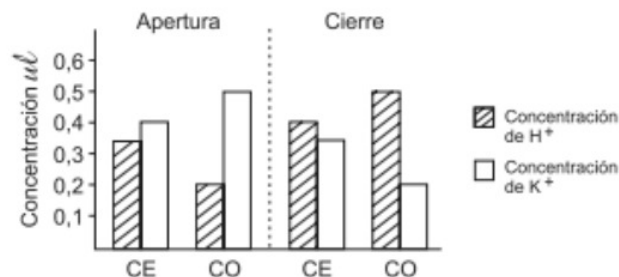
Si en una experiencia de laboratorio se someten tres plantas de la misma especie a las siguientes condiciones de luz y temperatura,

Planta N°	Fotones	Temperatura °C
1	2.000	10
2	16.000	20
3	13.000	30

se esperaría que el proceso fotosintético fuera

- A. bajo en la planta 1 y eficiente en 2 y 3.
- B. eficiente en las plantas 1 y 2 y bajo en 3.
- C. más eficiente en la planta 1, medianamente en la 2 y bajo en la 3.
- D. más eficiente en la planta 3, medianamente en la 2 y bajo en la 1.

28. El movimiento de apertura y cierre de los estomas es ocasionado por el flujo de iones de H^+ y K^+ entre las células oclusivas (CO) del estoma y las células epidérmicas (CE) que lo rodean. El siguiente gráfico representa la concentración de iones H^+ y K^+ de las células oclusivas y epidérmicas en la apertura y cierre de los estomas.



Según el gráfico se podría afirmar que los estomas

- A. se cierran cuando baja la concentración de H^+ en la células epidérmicas.
- B. se cierran cuando aumenta la concentración de K^+ en las células oclusivas.
- C. se abren cuando aumenta la concentración de K^+ en las células oclusivas.
- D. se abren cuando las células epidérmicas tienen mayor concentración de K^+ que las células oclusivas.

19. Se escogieron 4 personas que durante toda su vida consumían algunos de los 4 grupos de alimentos en cantidades mucho más bajas de las necesarias, según se muestra en la tabla.

Alimento Personas	Proteínas	Grasas	Harinas y azúcares	Vitamina y Minerales
1	Bajo	Normal	Normal	Bajo
2	Normal	Bajo	Normal	Normal
3	Normal	Normal	Bajo	Normal
4	Normal	Normal	Normal	Bajo

De las siguientes la opción que muestra correctamente la deficiencia presentada en estas personas con respecto a la disponibilidad de energía y al desarrollo de los tejidos óseo y muscular es

A.

Deficiencia	Personas
Tejido óseo	1 y 4
Tejido muscular	1
Energía disponible	2 y 3

B.

Deficiencia	Personas
Tejido óseo	1
Tejido muscular	4
Energía disponible	3 y 4

C.

Deficiencia	Personas
Tejido óseo	2 y 3
Tejido muscular	1
Energía disponible	1 y 4

D.

Deficiencia	Personas
Tejido óseo	3
Tejido muscular	1 y 4
Energía disponible	2

7. Una persona fue llevada de urgencias a un hospital; los médicos encontraron que este paciente tenía una afección en la médula ósea por lo tanto su producción de glóbulos rojos era muy baja. Adicionalmente, las cantidades de azúcares y aminoácidos encontrados en la sangre estaban por debajo de lo normal. Lo anterior evidentemente comenzaba a afectar todas las células de su cuerpo pero lo primero que pasaría a nivel celular sería que

- A. la respiración celular y la síntesis de proteínas se detendrían.
- B. las membranas celulares no permitirían el paso de agua, sales o nutrientes
- C. la producción de ARN mensajero y las transcripciones se detendrían.
- D. los ciclos de síntesis de lípidos y la digestión en los lisosomas se detendrían.

3. En la nefrona, unidad funcional del riñón, se lleva a cabo un proceso llamado reabsorción tubular que consiste en la reabsorción de agua por la sangre. Durante dicho proceso las células de la nefrona bombean iones de sodio al interior de los capilares sanguíneos de forma que grandes cantidades de agua son reabsorbidas por estos. La explicación para el paso de agua hacia los capilares después del bombeo de iones sodio sería

- A. por transporte activo entra una solución salina a los capilares y no los iones separados del agua
- B. por ósmosis el agua es difundida al interior de los capilares de forma que disuelve la concentración interna
- C. por difusión facilitada el agua entra a los capilares y los iones de sodio son los que facilitan su entrada
- D. por fagocitosis el agua que quedó afuera de los capilares es absorbida para que los iones puedan volver a salir

Respuestas correctas

- 34: A
- 30: A
- 29 C
- 26: B
- 93: D
- 29 D
- 28: C
- 19: A
- 7: A
- 3: B